

Zadání. Najděte polynom

$$p(x) = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x^1 + a_0, \quad a_4, a_3, a_2, a_1, a_0 \in \mathbb{R}$$

stupně nejvýše 4, který splňuje

$$p(0) = 1, \quad p(1) = 2, \quad p(2) = -3,$$

a pro nějž je hodnota

$$a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$$

mezi všemi takovými polynomy nejmenší možná.

Řešení. Chceme, aby polynom $p(x)$ splňoval:

$$p(0) = 0^4a_4 + 0^3a_3 + 0^2a_2 + 0^1a_1 + a_0 = a_0 = 1$$

$$p(1) = 1^4a_4 + 1^3a_3 + 1^2a_2 + 1^1a_1 + a_0 = a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0 = 2$$

$$p(2) = 2^4a_4 + 2^3a_3 + 2^2a_2 + 2^1a_1 + a_0 = 16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0 = -3.$$

Vektor $\mathbf{x}_{ln} = (a_0, a_1, a_2, a_3, a_4)^T$ tedy musí řešit soustavu lineárních rovnic

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 4 & 8 & 16 & -3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right). \quad (1)$$

Minimalizace hodnoty $a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$ je ekvivalentní minimalizaci hodnoty $\sqrt{a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2}$. Tento výraz je roven eukleidovské normě $\|\mathbf{x}_{ln}\|$. Pokud si tedy označíme matici soustavy (1) jako A a vektor pravých stran $\mathbf{b}$, podle tvrzení 8.95 platí $\mathbf{x}_{ln} = A^*z$, kde z je libovolným řešením soustavy $AA^*z = \mathbf{b}$. Hledejme z ; musí splňovat

$$\left(\begin{array}{ccccc} 1 & 2 & 4 & 8 & 16 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \left(\begin{array}{ccc} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 8 & 1 & 0 \\ 16 & 1 & 0 \end{array} \right) z = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

po úpravě z řeší soustavu

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 341 & 31 & 1 & -3 \\ 31 & 5 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right),$$

$$\text{odsud } z = \left(-\frac{1}{10}, 1, \frac{1}{10}\right)^T. \text{ Máme tedy řešení: } \mathbf{x}_{ln} = A^*z = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 8 & 1 & 0 \\ 16 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{10} \\ 1 \\ \frac{1}{10} \end{pmatrix} = \left(1, \frac{4}{5}, \frac{3}{5}, \frac{1}{5}, -\frac{3}{5}\right)^T,$$

tedy

$$p(x) = 1 + \frac{4}{5}x + \frac{3}{5}x^2 + \frac{1}{5}x^3 - \frac{3}{5}x^4.$$

□